

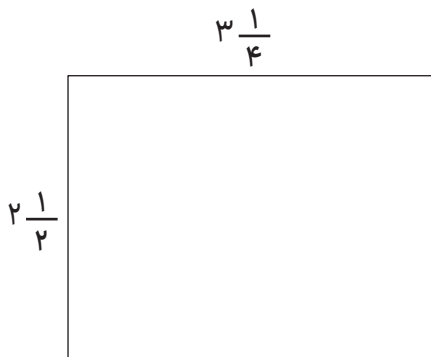
ضرب عددهای مخلوط

فعالیت



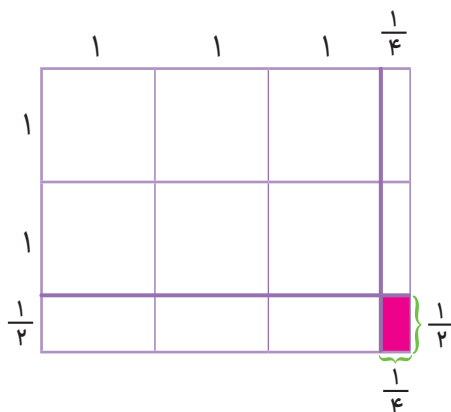
در حیاط خانه‌ی سحر، باغچه‌ای مستطیل شکل به عرض $2\frac{1}{2}$ متر و طول $3\frac{1}{4}$ متر وجود دارد. سحر و برادرش مساحت این باغچه را حساب کرده‌اند. راه حل هر کدام را توضیح دهید و هر جا لازم است، راه حل‌ها را کامل کنید.

راه حل سحر: برای پیدا کردن مساحت، طول و عرض را در هم ضرب می‌کنیم؛ بنابراین:



$$2\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4} = \frac{5}{2} \times \frac{13}{4} = \frac{65}{8} = \text{متر مربع}$$

راه حل برادر سحر:

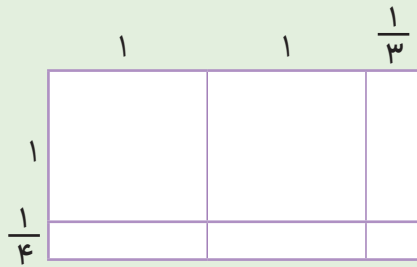


مساحت قسمت رنگی $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$



مساحت مستطیل بزرگ $= (3 \times 2) + (3 \times \frac{1}{4}) + (2 \times \frac{1}{4}) + \frac{1}{8} = 6 + \frac{3}{2} + \frac{2}{4} + \frac{1}{8} = 6 + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \text{متر مربع}$

کارد کلاس



۱. حاصل ضرب $1\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{3}$ را به دو روش به دست آورید.

(الف) با رسم شکل

$$1\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{3} = \frac{5}{4} \times \frac{7}{3} = \frac{35}{12} = 2\frac{11}{12}$$

(ب) با تبدیل هر عدد مخلوط به کسر، و ضرب آنها

۲. مانند نمونه، حاصل ضرب هر دو عدد مخلوط را به دست آورید.

$$3\frac{1}{2} \times 5\frac{1}{3} = \frac{7}{2} \times \frac{16}{3} = \frac{112}{6} = \frac{56}{3} = 18\frac{2}{3}$$

(الف) $4\frac{1}{5} \times 2\frac{1}{3}$

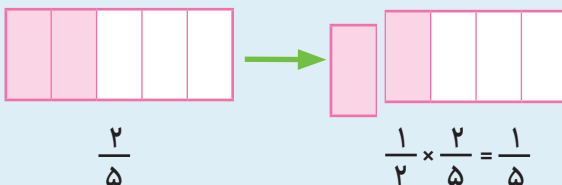
(ب) $6\frac{2}{3} \times 7\frac{1}{4}$

فعالیت

۱. $2\frac{1}{5}$ دانش آموزان یک کلاس در تیم های ورزشی مختلف ثبت نام کرده اند. اگر $1\frac{1}{4}$ این دانش آموزان در تیم فوتبال ثبت نام کرده باشند، چه کسری از کل دانش آموزان این کلاس در تیم فوتبال ثبت نام کرده اند؟ دو راه حل داده شده را بخوانید و با یکدیگر مقایسه کنید.

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

روش اول:

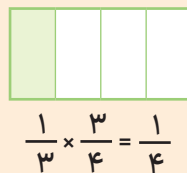
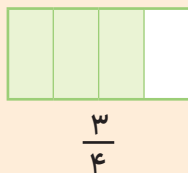


روش دوم: به کمک رسم شکل

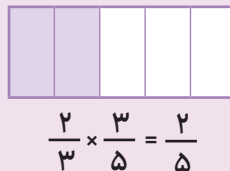
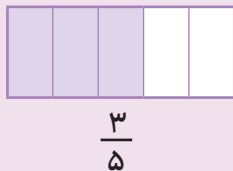
$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$$

۲- ضرب‌های زیر به دو روش انجام شده است. آنها را مقایسه کنید. آیا روش ساده‌تری برای به دست آوردن حاصل این ضرب‌ها می‌شناسید؟

$$\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$



$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$



در هنگام ضرب دو کسر، اگر صورت یک کسر با مخرج کسر دیگر برابر باشد، می‌توانیم آنها را باهم ساده کنیم و جواب را آسان‌تر به دست آوریم.



مثال‌ها:

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{1 \times \cancel{2}}{\cancel{2} \times 5} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2 \times \cancel{3}}{\cancel{3} \times 5} = \frac{2}{5}$$

کاردر کلاس

حاصل ضرب‌های زیر را با ساده کردن به دست آورید.

الف) $\frac{2}{7} \times \frac{7}{4} =$

ت) $1 \frac{1}{2} \times \frac{2}{9} = \frac{3}{2} \times \frac{2}{9} =$

ب) $\frac{1}{6} \times \frac{6}{5} =$

ث) $1 \frac{3}{5} \times \frac{5}{2} =$

پ) $\frac{3}{4} \times \frac{4}{8} =$

ج) $3 \frac{2}{7} \times 1 \frac{3}{4} =$

فَعَالِیت

۱- سه کسر زیر مساوی هستند. سه کسر مساوی با آنها بنویسید. روش خود را هم توضیح دهید.

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{9}{15} = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

۲- کسر $\frac{18}{30}$ را به دو روش ساده کرده ایم. آنها را توضیح دهید و باهم مقایسه کنید.

$$\frac{18}{30} = \frac{6}{10}$$

$$\frac{18}{30} = \frac{9}{15}$$

روش اول:

$$\frac{18}{30} = \frac{3}{5}$$

روش دوم:

چرا روش دوم کوتاه تر است؟

۳- کسره‌های زیر را ساده کنید.

$$\frac{24}{40} =$$

$$\frac{20}{50} =$$

۴- به مثال‌های زیر توجه کنید.

$$\frac{3}{5} \times \frac{10}{7} = \frac{3 \times 2}{\cancel{5}^5 7} = \frac{6}{7}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{8}{4} = \frac{2 \times 2}{3 \times \cancel{4}^4} = \frac{4}{3}$$

حاصل ضرب کسرها چگونه ساده شده است؟

برای به دست آوردن حاصل ضرب این کسرها بهتر است از همان ابتدا کسرها را ساده کنیم.

روش انجام این کار در زیر نشان داده شده است. کسرها چگونه ساده شده‌اند؟

$$\frac{3}{\cancel{5}^5} \times \frac{\cancel{10}_5}{7} = \frac{3}{7}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{\cancel{8}_4}{\cancel{4}^4} = \frac{2}{3}$$

کاردر کلاس

۱- کسرهای زیر را ساده کنید.

$$\frac{12}{15} =$$

$$\frac{48}{56} =$$

$$\frac{3}{4} \times \frac{18}{5} =$$

$$\frac{2 \times 3}{7 \times 8} =$$

$$\frac{9}{4} \times \frac{2}{18} =$$

۲- سه تا از کسرهای زیر با هم مساوی اند و یکی از آنها با بقیه مساوی نیست. آنها را با دلیل مشخص کنید.

$$\frac{8}{12}$$

$$\frac{12}{18}$$

$$\frac{9}{12}$$

$$\frac{32}{48}$$

تمرین

۱- حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. پاسخ خود را ساده کنید.

$$2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{5} =$$

$$\frac{7}{8} \times 3\frac{1}{2} =$$

$$4\frac{2}{5} \times 2\frac{3}{4} =$$

۲- زمینی به شکل مستطیل داریم که طول آن $9\frac{3}{4}$ متر و عرض آن $5\frac{1}{4}$ متر است.

الف) ابتدا مسئله را ساده کنید. سپس مساحت این زمین را به صورت تقریبی به دست آورید.

ب) مساحت زمین را با ضرب دو کسر به صورت دقیق به دست آورید.

۳- کسر $\frac{1}{3}$ به کدام یک از کسرهای زیر نزدیک تر است؟ دلیل بیاورید.

$$\frac{7}{8}, \quad \frac{2}{1}, \quad \frac{5}{8}, \quad \frac{12}{16}, \quad \frac{20}{25}$$

۴- کسرهای زیر را ساده کنید و هر کدام را که مساوی کسر $\frac{3}{4}$ است، مشخص کنید.

الف) $\frac{30}{40}$

ب) $\frac{16}{24}$

پ) $\frac{30}{45}$

ت) $\frac{24}{36}$

۵- کسرهای زیر را ساده کنید.

الف) $\frac{12 \times 5}{8 \times 4} =$

ب) $\frac{8}{12} \times \frac{16}{14} =$

۶- حاصل ضرب های زیر را ساده کنید.

الف) $\frac{1}{5} \times 20 =$

ب) $\frac{2}{9} \times 9 =$

پ) $\frac{1}{8} \times 12 =$

۷- سه کسر بنویسید که با کسر $\frac{6}{8}$ مساوی باشند.

